O preço de um hack

Como o mercado de criptoativos reage a falhas de segurança em blockchain

2026 é o ano recorde de exploits: 333 incidentes até 06/11 (217 em 2024) e US$ 8,8 bi em perdas, dos quais US$ 6,4 bi em um só evento (Binance, outubro).

A tokenização de ativos depende de que essa infraestrutura seja segura.

Quanto um hack custa a quem detém criptoativos, além do valor roubado?

Equipe Os D
Yoonsik Hur
Carolina Thomaz Ferreira Curraladas
Miguel Absy Freire de Oliveira
Murilo Santos de Castro
Gustavo Katsuo Tsutsui

7º Desafio de Dados de Moedas Digitais FGV • FGV EESP Digital Finance • Ripple UBRI • Novembro de 2026

Pergunta, tese e hipóteses

Pergunta. Como o mercado precifica uma falha de segurança: no token do protocolo, nos depósitos, na própria blockchain e nos protocolos que dependem do mesmo código?

Tese. A segurança da infraestrutura é um determinante do valor das moedas digitais e uma condição para a tokenização.

Hipóteses, registradas no repositório antes de cada resultado (qualquer resultado é reportado):

- H1 Exploits geram retorno anormal negativo no token e corrida bancária on-chain além do valor roubado.
- H2 Falhas operacionais e de governança são punidas mais que bugs de código, dado o tamanho da perda (sinalização).
- H3 Auditoria prévia e devolução dos fundos atenuam a reação.
- H4 Exploits grandes afetam a moeda nativa da chain, provocam migração para stablecoins e quebram a paridade de ativos wrapped.
- H5 Protocolos com dependência técnica da vítima (fork do mesmo código) sofrem contágio, semelhantes sem a dependência não.

Resposta curta. H1 e H4 (moeda nativa) confirmadas. H2, H3 e H5 não. O dano de um hack é grande, rápido e local.

Dados e taxonomia de falhas

Fontes públicas (DefiLlama). Hacks, 8.966 protocolos, TVL diário por token, preços de 412 moedas, stablecoins e TVL de 100 chains.

Amostra. 1.341 incidentes $\rightarrow$ **581** de 2020 em diante com perda $\geq$ US$ 1 mi (3 duplicatas removidas) $\rightarrow$ 132 com preço do token e 125 com TVL por token em toda a janela.

Validação manual. Datas dos 35 maiores eventos em fontes externas, 5 reclassificações justificadas e devolução de fundos recodificada.

Taxonomia pelo mecanismo do ataque (81 técnicas $\rightarrow$ 6 categorias)

Categoria	Eventos	Perda (US$ bi)	Preço	TVL
Lógica de contrato	240	3,9	73	58
Chave ou infraestrutura	196	18,2	30	26
Oráculo ou preço	73	0,9	23	34
Bridge cross-chain	32	1,5	6	6
Governança	13	0,3	2	2
Outros (inclui rugpull)	27	0,4	0	1
Total	**581**	**25,1**	**134**	**127**

Para H2: *operacional* (chave, infraestrutura, governança) contra *código* (contrato, bridge). Ser bridge é uma dummy à parte, para não confundir H2 com H4.

Fonte: api.llama.fi, coins.llama.fi e stablecoins.llama.fi, coletados em 08/11/2026.

Metodologia

Estudo de evento (H1)

- Dias corridos (mercado 24/7). Modelo de mercado em $[-120, -11]$ com ETH. Robustez com moeda nativa e índice DeFi equal-weighted fixado antes.
- CAR e BHAR em $[-1,+1]$ a $[0,+30]$. Testes BMP, Corrado, bootstrap e Wilcoxon.
- **TVL decomposto token a token** em efeito preço e fluxo líquido. Corrida = fluxo anormal *descontado o valor roubado*.

Corte transversal (H2, H3)

- MQO com erros HC3: tipo de falha, log da perda, auditoria, devolução, bridge, ciclo de mercado e efeitos fixos de chain.

Nível da blockchain (H4)

- Perda relativa ao TVL da chain. Retorno anormal da moeda nativa (benchmark BTC), crescimento anormal de stablecoins e paridade de wrapped.

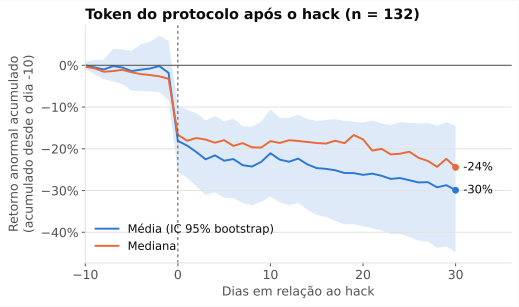
Contágio (H5)

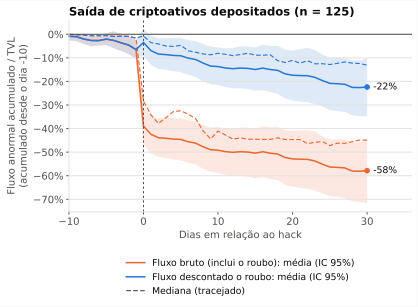
- Rede de forks. **Diferenças em diferenças**: forks da vítima contra protocolos da mesma categoria e chain, com efeito fixo de evento.

Robustez

- Placebo com 1.000 conjuntos de datas sem hack, datas originais da fonte, sem eventos sobrepostos, sem crises (Terra, FTX, outubro de 2025 e de 2026), outros cortes de perda.

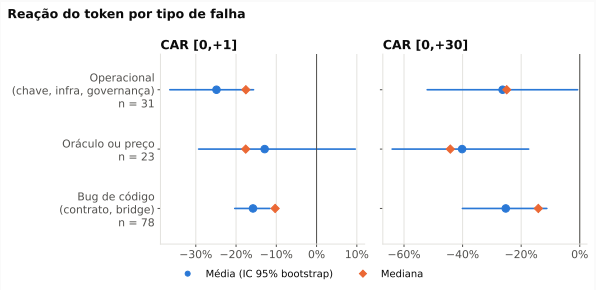
H1: o token cai 17% no dia, e os depósitos saem aos poucos





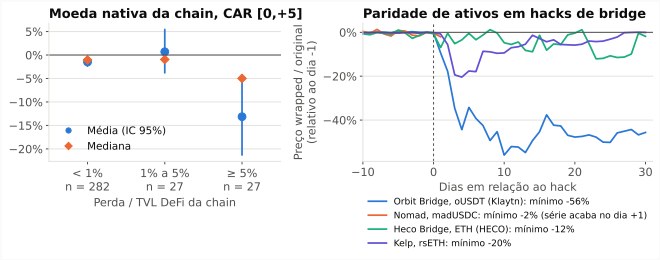
- **Preço**: CAR[0,+1] de −17% (mediana −14%, 87% dos eventos negativos). Placebo entre −2% e +3%. Em 30 dias, mediana de −19%.
- **Depósitos**: saída bruta de 36% do TVL em dois dias, quase toda o próprio roubo. Descontados o roubo e a deriva do placebo, a corrida extra é de cerca de 10% do TVL em 30 dias ($p = 0{,}01$).

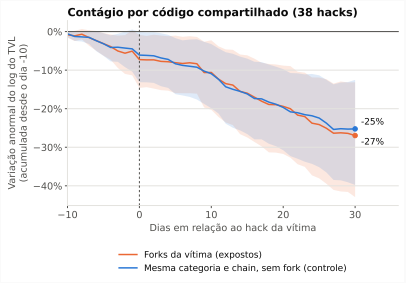
H2 e H3: o tipo de falha não muda o castigo de forma detectável



- Falhas operacionais caem mais no dia (−25% contra −16% de bugs de código), na direção de H2.
- Com controles a diferença é de −7 p.p., com IC 95% de −19 a +5 p.p. O efeito mínimo detectável é de 17 p.p. Descartamos uma punição extra maior que cerca de 19 p.p., não diferenças menores.
- **O que explica a reação é o tamanho**: cada log de perda a mais reduz o CAR de 30 dias em 8 p.p. ($p = 0{,}03$).
- H3: auditoria e devolução sem efeito em nenhuma especificação (só 9 devoluções, auditoria medida hoje).

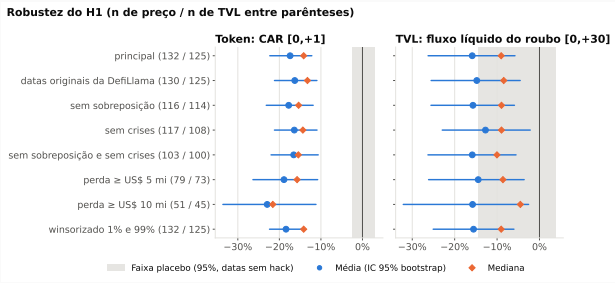
H4 e H5: a chain sente hacks grandes, os forks não sentem nada





- **Moeda nativa**: com perda $\geq 5\%$ do TVL da chain (n = 27), $-7{,}5\%$ em [0,+1] e -13% em [0,+5], com dose-resposta significativa.
- **Stablecoins**: ao contrário de H4, a oferta na chain *cai* (-6% em 30 dias). O capital sai da rede, não se refugia nela. **Wrapped**: o oUSDT da Orbit perdeu 56% da paridade.
- **Contágio por fork (38 hacks, 315 protocolos)**: efeito de $+0{,}3$ p.p. em [0,+1], IC de $-2{,}0$ a $+2{,}6$ p.p. Sem contágio pelo código copiado. Sinal fraco de contágio setorial ($-5{,}5$ p.p. sobre o placebo, p = 0,04).

Robustez e limitações



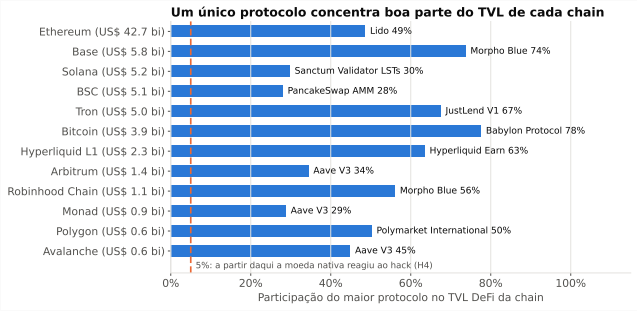
O que resiste: a queda do dia do hack, em todas as variações e no placebo.

O que o placebo ensinou: a média do CAR de 30 dias não serve de prova (placebo de −26% a +82%), então usamos mediana e log-CAR. O TVL cai 6% em 30 dias mesmo sem hack, e isso já foi descontado.

Limitações

- Sem volume na fonte gratuita, logo sem filtro de liquidez.
- Auditoria medida hoje, não na data do hack.
- Só 4 bridges com preço do wrapped.
- Erros de fuso de um dia nas datas da fonte.
- H2 e H3 com pouco poder (31 eventos operacionais, 9 devoluções).

Onde está o risco hoje: concentração em um protocolo por chain



Fotografia de 08/11/2026. TVL DeFi oficial por chain, sem CEX e bridges.

- **171 protocolos** passam de 5% do TVL de alguma chain. Nas 12 maiores chains, o maior protocolo tem de 28% a 78%.
- Um hack de um terço do Lido ou do Morpho Blue na Base já teria a escala em que a moeda nativa reagiu (H4).
- **Morpho Blue** (17 chains) e **Aave V3** (15) são pontos únicos de falha em várias redes.

O limiar vem de chains com TVL mediano de US$ 114 mi. No Ethereum é extrapolação.

Implicações: o que aprendemos e por que importa

Investidores. Um hack custa cerca de 17% do token no dia, proporcional ao tamanho da perda, e fica na vítima. Diversificar entre protocolos funciona, mesmo entre forks do mesmo código.

Protocolos. Não detectamos punição extra por tipo de falha: toda falha custa caro. A corrida de depósitos leva semanas, então a resposta nos primeiros dias importa.

Seguradoras on-chain. A perda de um evento tem ordem de grandeza conhecida (-17% no token, -10% extra no TVL). Como não há contágio por fork, o risco entre protocolos é diversificável. O risco agregado está na concentração dentro de cada chain.

Código, dados e log de decisões disponíveis como material suplementar.

Reguladores e tokenização. Grandes chains dependem de um único protocolo com 30% a 80% do TVL. Exigências de resiliência para esses pontos únicos de falha, e de transparência padronizada sobre incidentes (data, valor, devolução), são condição para a adoção institucional.

O que aprendemos

- O mercado de moedas digitais precifica a segurança da infraestrutura, e rápido.
- O dano é grande, rápido e local: vítima e, em hacks grandes, a chain.
- Rigor importa: o placebo mudou a leitura de 30 dias e os dados da fonte exigiram validação manual.